

Ejercicio 9 · Diagrama de bloques

Ejercicio de 2 puntos

ENUNCIADO

Dado el sistema de control de la figura siguiente, se pide **simplificar el sistema hasta obtener su función de transferencia $C(s)/R(s)$** .

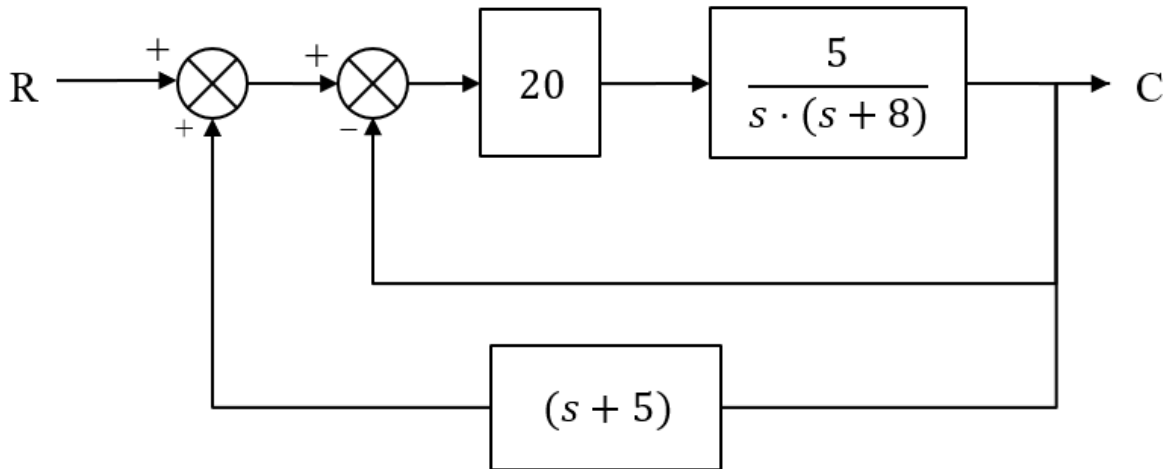


Diagrama de bloques: cadena directa $20 \cdot \frac{5}{s(s+8)}$; realimentación unitaria negativa al 2º sumador y realimentación $(s+5)$ positiva al 1er sumador.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se reduce por lazos: primero el **lazo interno** (cadena directa con realimentación unitaria negativa), $\frac{G}{1+G}$; después el **lazo externo** con realimentación $(s+5)$ **positiva**, $\frac{M}{1-M(s+5)}$.

Datos del diagrama

Cadena directa: bloque 20 seguido de $\frac{5}{s(s+8)}$, luego

$$G = 20 \cdot \frac{5}{s(s+8)} = \frac{100}{s(s+8)} = \frac{100}{s^2 + 8s}$$

El 2.º sumador tiene realimentación **unitaria negativa** desde C ; el 1.º sumador recibe, en **positivo**, la señal $(s+5)C$.

a) Lazo interno (realimentación unitaria)

$$M = \frac{G}{1+G} = \frac{100}{s^2 + 8s + 100}$$

b) Lazo externo (realimentación positiva (s+5))

Con $A = R + (s+5)C$ y $C = MA$:

$$C = M[R + (s+5)C] \Rightarrow \frac{C}{R} = \frac{M}{1 - M(s+5)}$$

$$\frac{C}{R} = \frac{\frac{100}{s^2 + 8s + 100}}{1 - \frac{100(s+5)}{s^2 + 8s + 100}} = \frac{100}{s^2 + 8s + 100 - 100(s+5)}$$

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{100}{s^2 - 92s - 400}}$$

$C/R = 100 / (s^2 - 92s - 400)$ · los coeficientes negativos del denominador indican un sistema inestable (realimentación positiva).